

CY-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, November 2023
Grading System (GS)
Machine Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the major limitations of machine learning? 7
मशीन लर्निंग की प्रमुख सीमाएँ क्या हैं?
- b) Define machine learning. Discuss regression analysis in detail. 7
मशीन लर्निंग को परिभाषित करें। प्रतिगमन विश्लेषण पर विस्तार से चर्चा करें।
2. a) What is the gradient descent algorithm in ML? Explain. 7
ML में ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या है? व्याख्या करें।
- b) What is the purpose of sigmoid activation function in Machine Learning? 7
मशीन लर्निंग में सिग्मॉइड सक्रियण फंक्शन का उद्देश्य क्या है?

3. a) Discuss the implementation of Convolutional Neural Network in Tensor Flow. 10
टेन्सर फ्लो में कन्वैन्शनल न्यूरल नेटवर्क के कार्यान्वयन पर चर्चा करें।
- b) Write a short note on the concept of padding. 4
पैडिंग की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
4. a) Briefly explain the concept of Recurrent Neural Network (RNN). 8
आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क (RNN) की अवधारणा को संक्षेप में बताइए।
- b) Give an overview of Q-Learning. 6
क्यू-लर्निंग का एक सिंहावलोकन दें।
5. a) What is Support Vector Machine? Discuss how Linear Support Vector machine works? 8
सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? चर्चा करें कि लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन कैसे काम करती है।
- b) List and explain application of machine learning in computer vision. 6
कंप्यूटर विज़न में मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग की सूची बनाइए और समझाइए।
6. a) Explain the difference between linearity vs. non-linearity model. 8
रैखिकता बनाम गैर-रैखिकता मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) Explain the importance of Data Preprocessing in Machine Learning. 6
मशीन लर्निंग में डाटा प्रीप्रोसेसिंग का महत्व बताइए।

7. a) Discuss the concept of Dimensionality Reduction. 7

आयाम न्यूनीकरण की अवधारणा पर चर्चा करें।

b) Write the difference between Q-Learning algorithm and SARSA algorithm. 7

Q-लर्निंग एल्गोरिथम और SARSA एल्गोरिथम के बीच अंतर लिखें।

8. Explain any two of the following : 14

i) Steps in Natural Language Processing

ii) Batch Normalization

iii) Convex Optimization

iv) Flattening in CNN

निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें

i) प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के चरण

ii) बैच सामान्यीकरण

iii) उत्तल अनुकूलन

iv) CNN में चपटा होना

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से